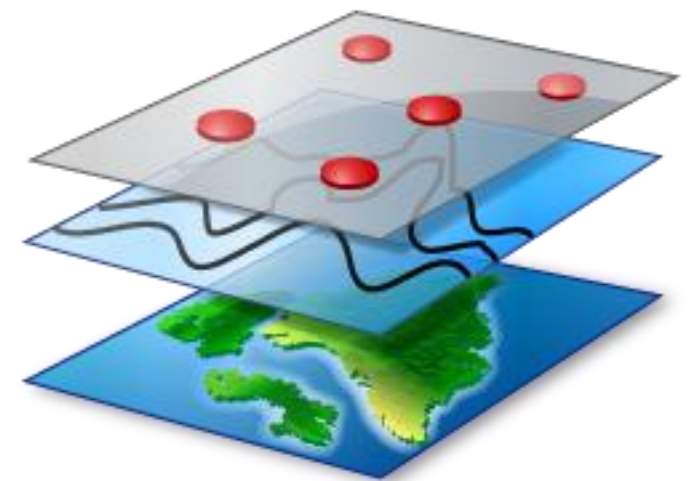




Lập trình GIS

Giới thiệu

- 1. GIS là gì ?**
- 2. Ý nghĩa chính của GIS**
- 3. Những định nghĩa về GIS**
- 4. GIS sử dụng trong những trường hợp nào?**
- 5. Các thành phần chính của GIS**
- 6. Sử dụng và ứng dụng của GIS**
- 7. Những lợi ích của GIS**



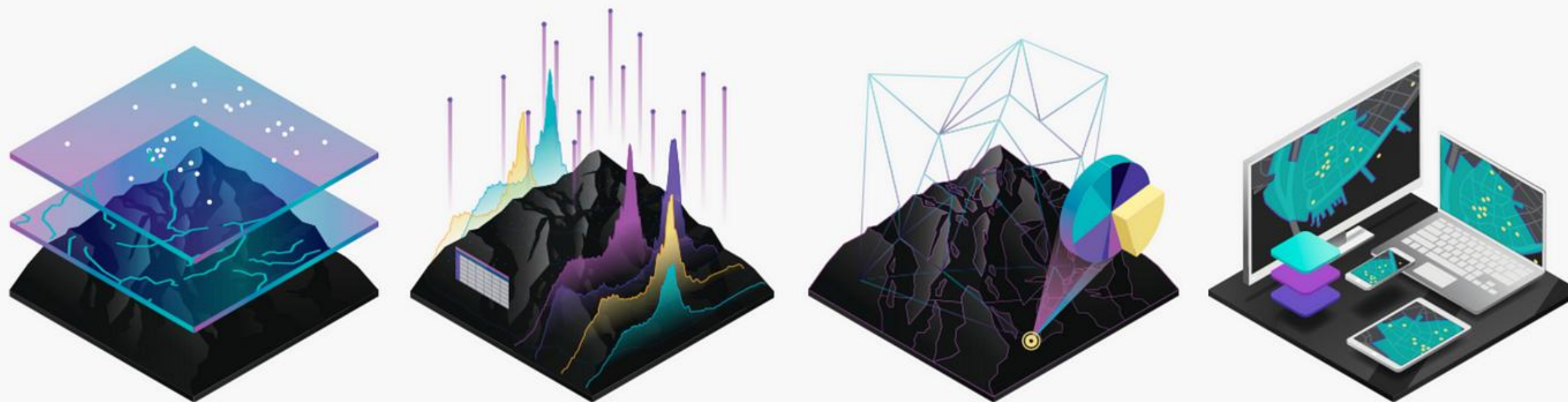
GIS LÀ GÌ?

GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS



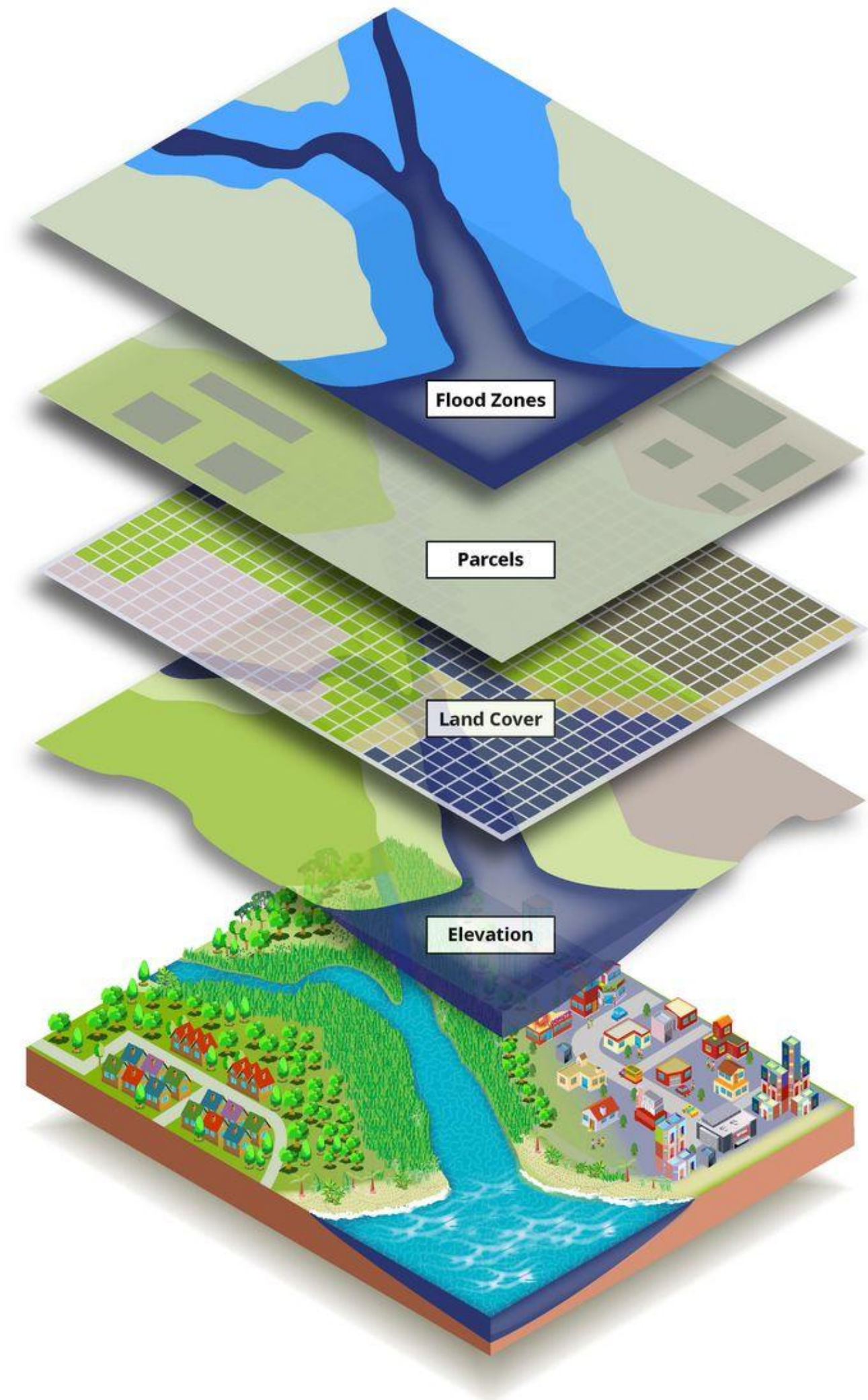
GIS là gì ?

- ❖ GIS là viết tắt của Geographic Information System – Hệ thống thông tin địa lý.
- ❖ GIS lưu trữ, phân tích và trực quan hóa dữ liệu về các vị trí địa lý trên bề mặt Trái Đất.
- ❖ Là một công cụ dựa trên máy tính dùng để nghiên cứu các mối quan hệ không gian, các mẫu hình và xu hướng trong địa lý.



Ý tưởng chính của GIS

- ❖ Tạo dữ liệu địa lý
- ❖ Quản lý dữ liệu trong cơ sở dữ liệu
- ❖ Phân tích và tìm các mẫu
- ❖ Hiển thị dữ liệu trên bản đồ



Những định nghĩa về GIS

- ❖ Hệ thống dựa trên máy tính
- ❖ Dữ liệu không gian
- ❖ Quản lý dữ liệu
- ❖ Tích hợp dữ liệu và bản đồ
- ❖ Khả năng phân tích



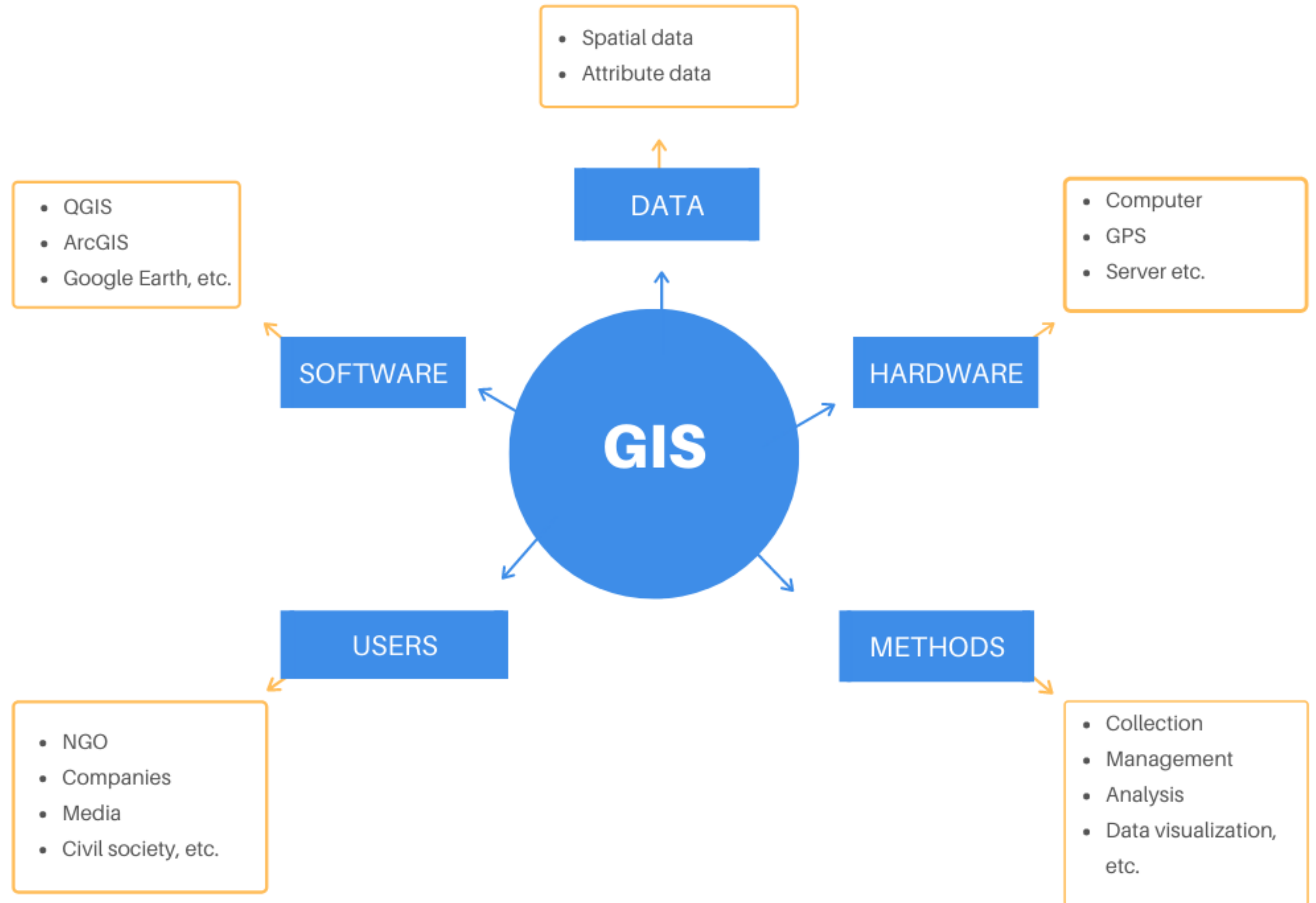
GIS sử dụng trong những trường hợp nào ?

Chúng ta sử dụng GIS cho 1 vài trường hợp tiêu biểu sau:

- ❖ Xác định vị trí như cửa hàng, nhà hàng, trường học, bệnh viện,...
- ❖ Báo cáo sự cố mất điện
- ❖ Phân tích mô hình tội phạm
- ❖ Định tuyến điều hướng trong xe hơi
- ❖ Dự báo và dự đoán thời tiết



Các thành phần của GIS

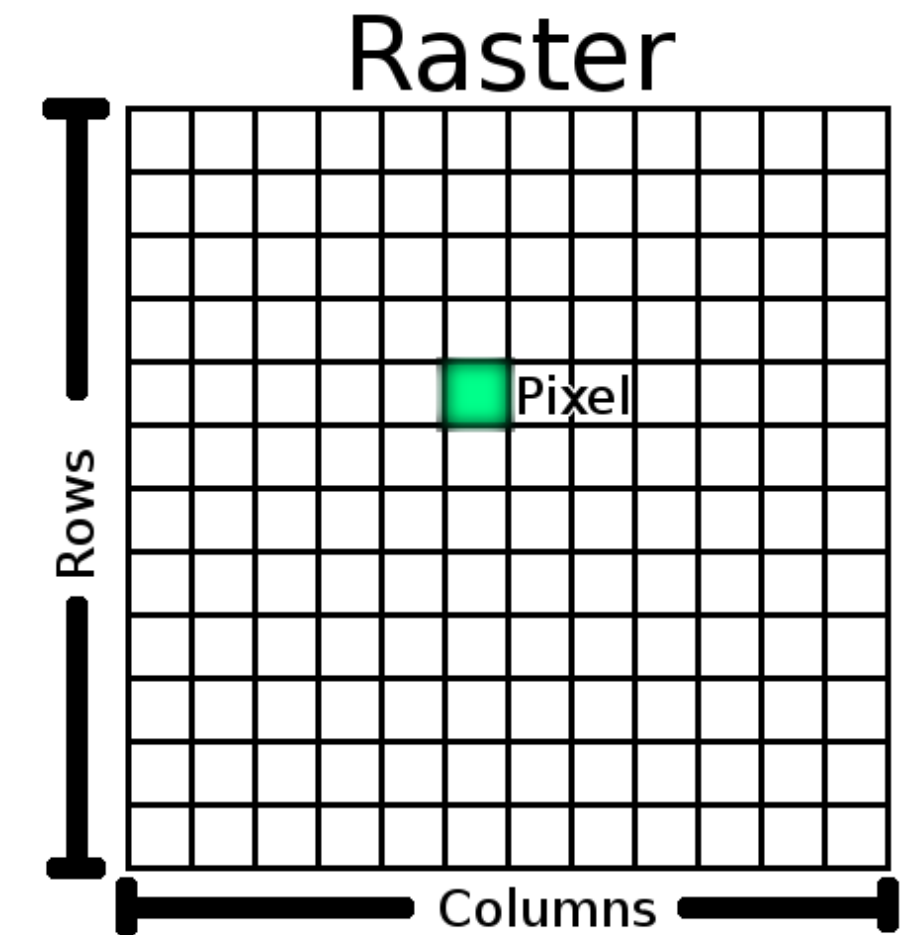


Thành phần chính của GIS

1. Dữ liệu (data)

❖ Raster

- Dữ liệu raster được tạo thành từ một ma trận các pixel, gọi là các cell.
- Với mỗi cell có cùng kích thước và chứa một giá trị đại diện cho các điều kiện của khu vực mà cell đó bao phủ.
- Các định dạng dữ liệu raster bao gồm các tệp JPEG, BMP, PNG và TIFF



Nguồn: qgis.org

		Columns												Columns							
			1	2	3	4	5	6	7	8				1	2	3	4	5	6	7	8
Rows	1										Rows	1									
	2											2									
	3							6, 3				3									
	4			3, 4								4									
	5											5									
	6											6									
	7											7									
	8											8									

Nguồn: bookdown.org

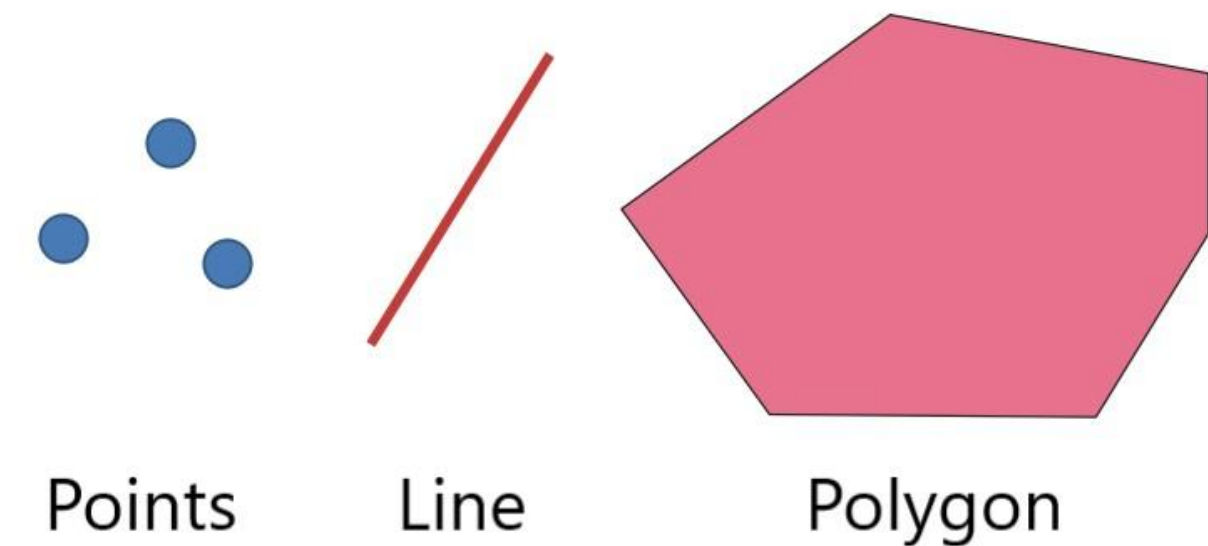
Thành phần chính của GIS

1. Dữ liệu (data) (tiếp theo)

❖ Vector

Dữ liệu vector là dữ liệu phân loại được lưu trữ dưới dạng các hình dạng hình học như:

- **Điểm:** Điểm là các vị trí tọa độ x,y đơn lẻ.
- **Đường:** Đường được xác định bởi hai hoặc nhiều điểm được kết nối với nhau bằng các đoạn thẳng.
- **Đa giác:** Đa giác được xác định bởi nhiều điểm được kết nối với nhau bằng các đoạn thẳng và tạo thành một hình khép kín.

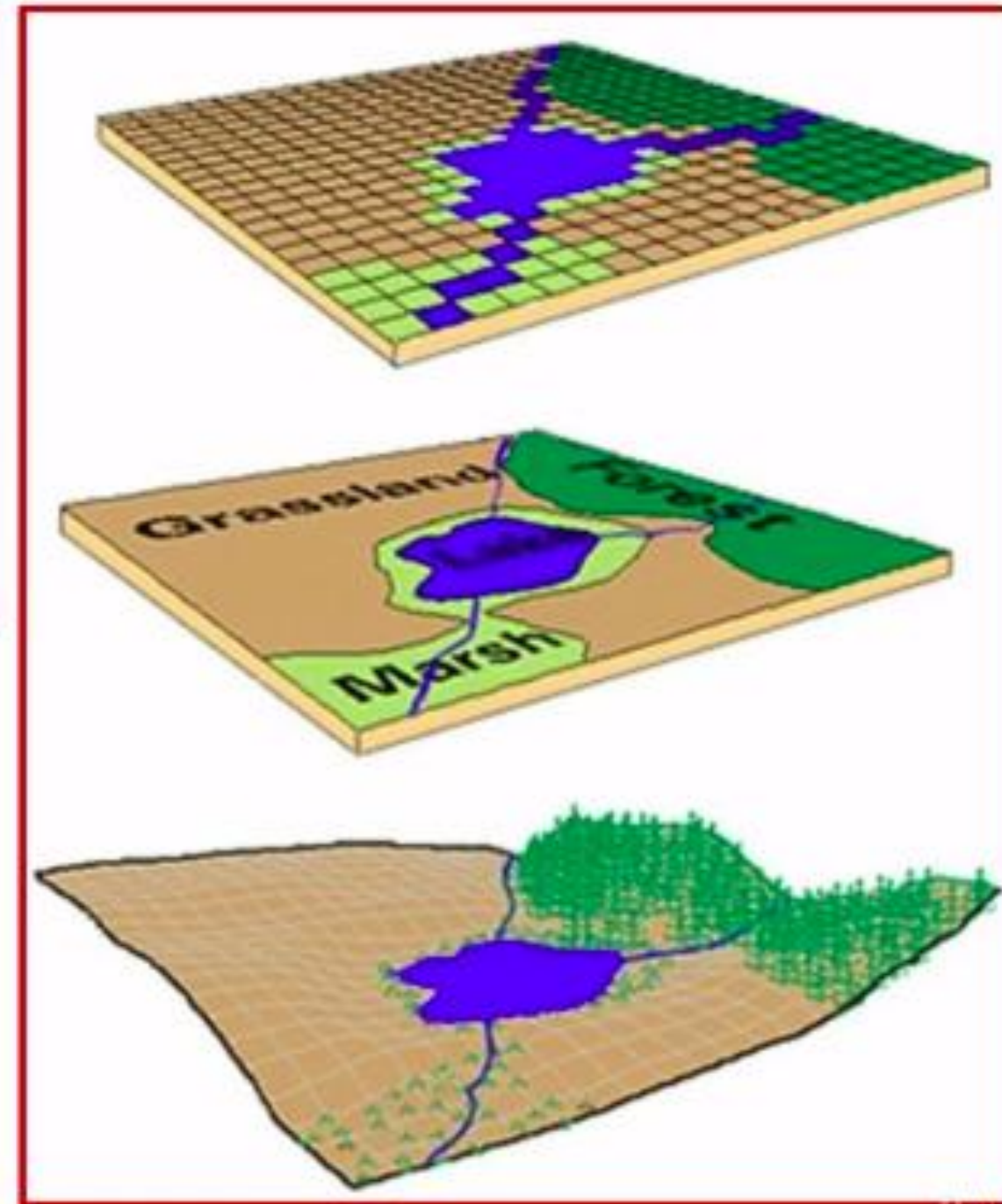
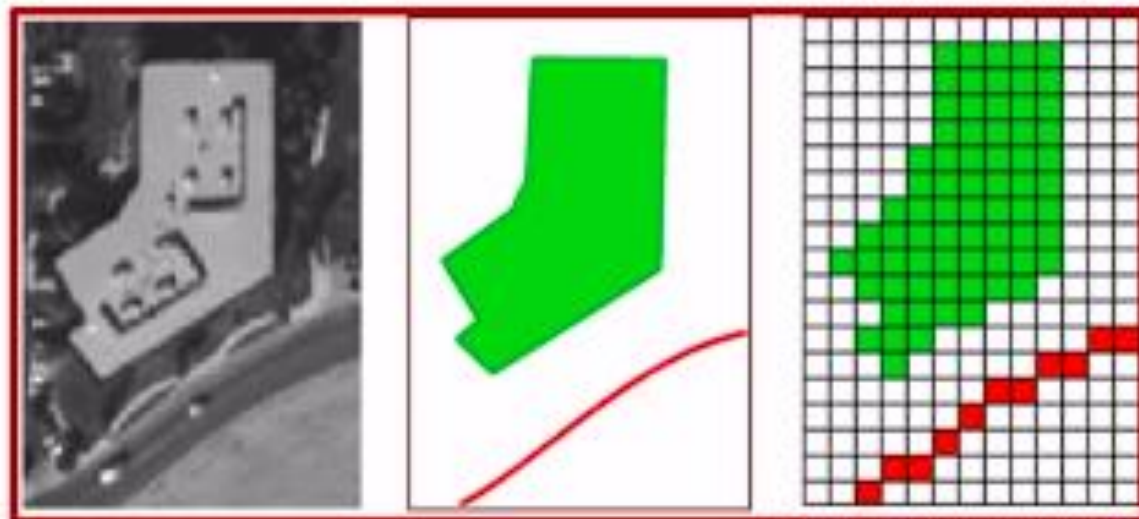
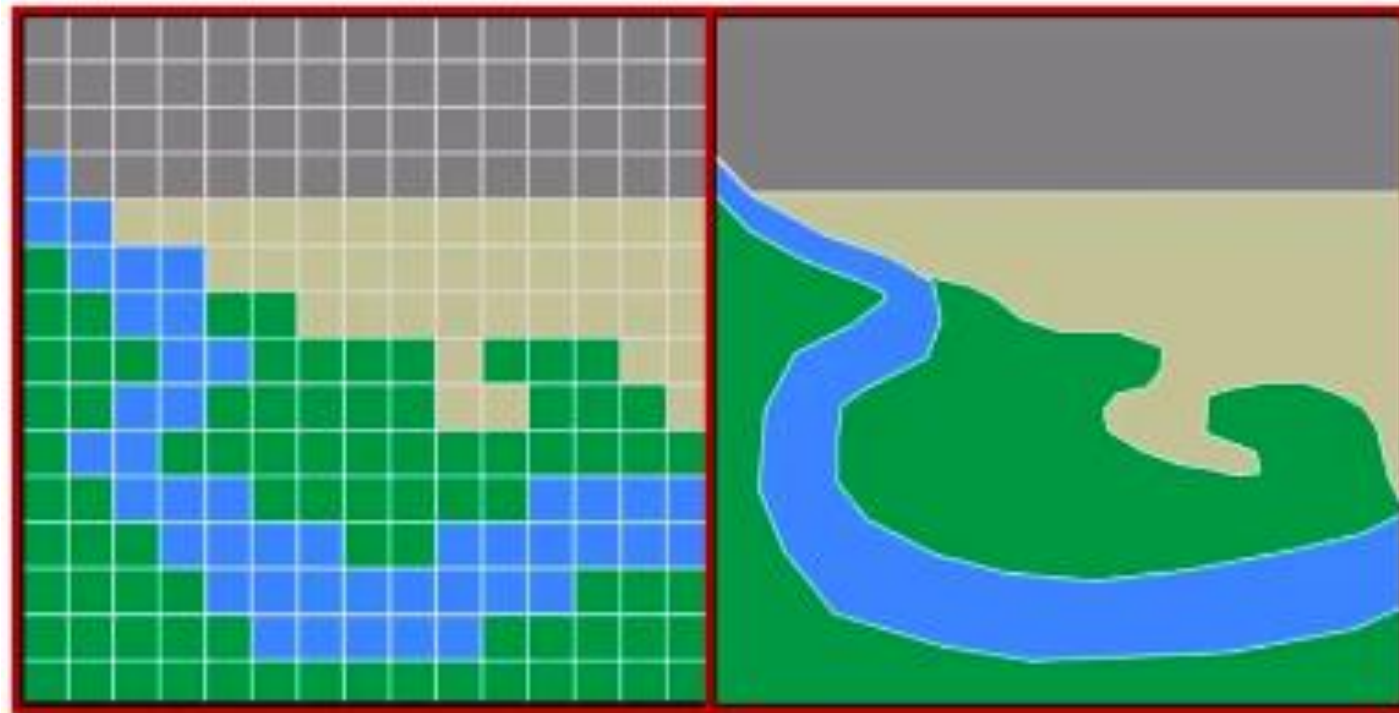


Nguồn: bookdown.org

Thành phần chính của GIS

1. Dữ liệu (data) (tiếp theo)

So sánh giữa dữ liệu Raster và Vector

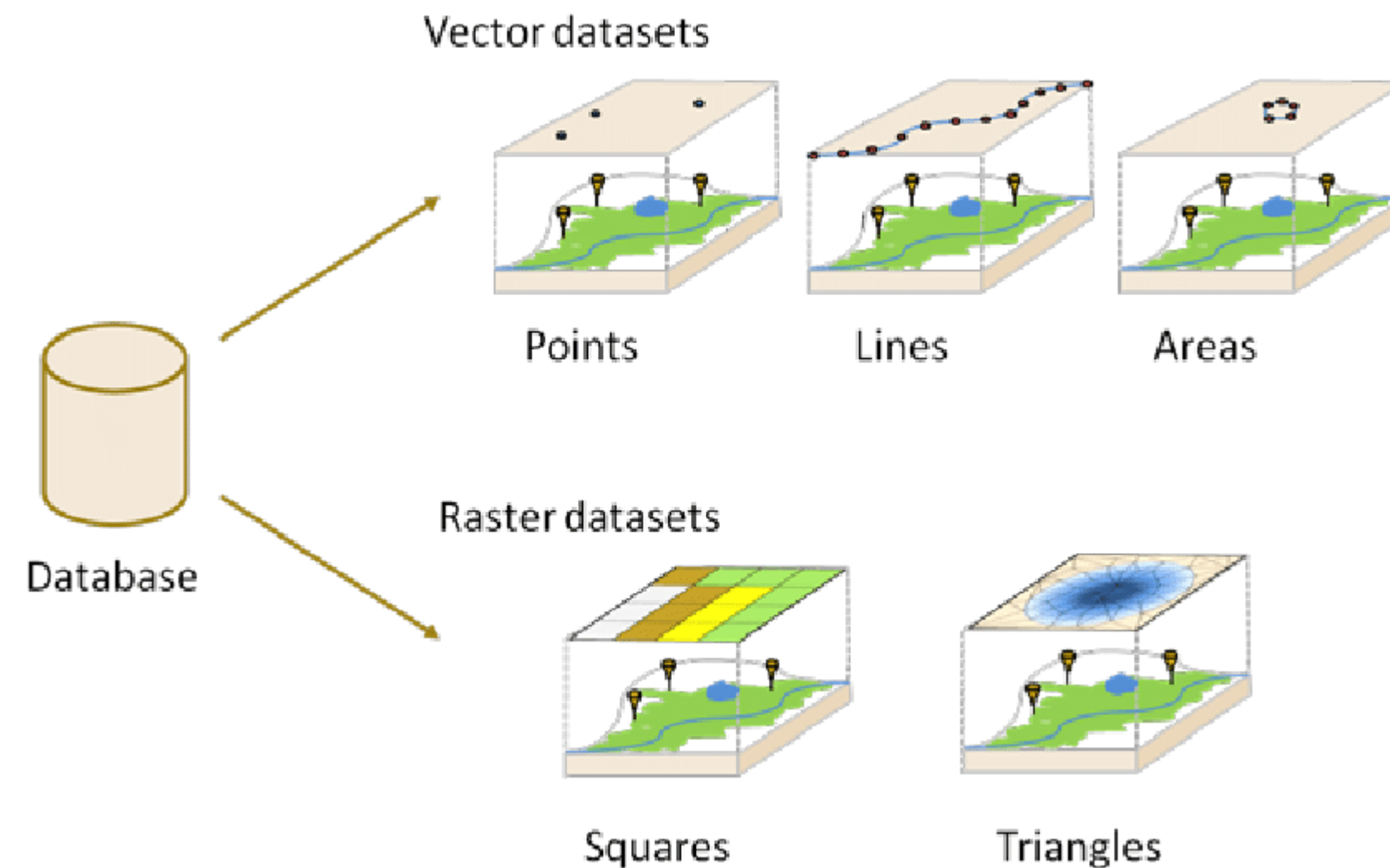


Thành phần chính của GIS

1. Dữ liệu (data) (tiếp theo)

❖ Geographic Database

Mục đích của cơ sở dữ liệu địa lý là để chứa các vector và raster. Cơ sở dữ liệu lưu trữ dữ liệu địa lý dưới dạng một tập hợp dữ liệu/thông tin có cấu trúc.



Thành phần chính của GIS

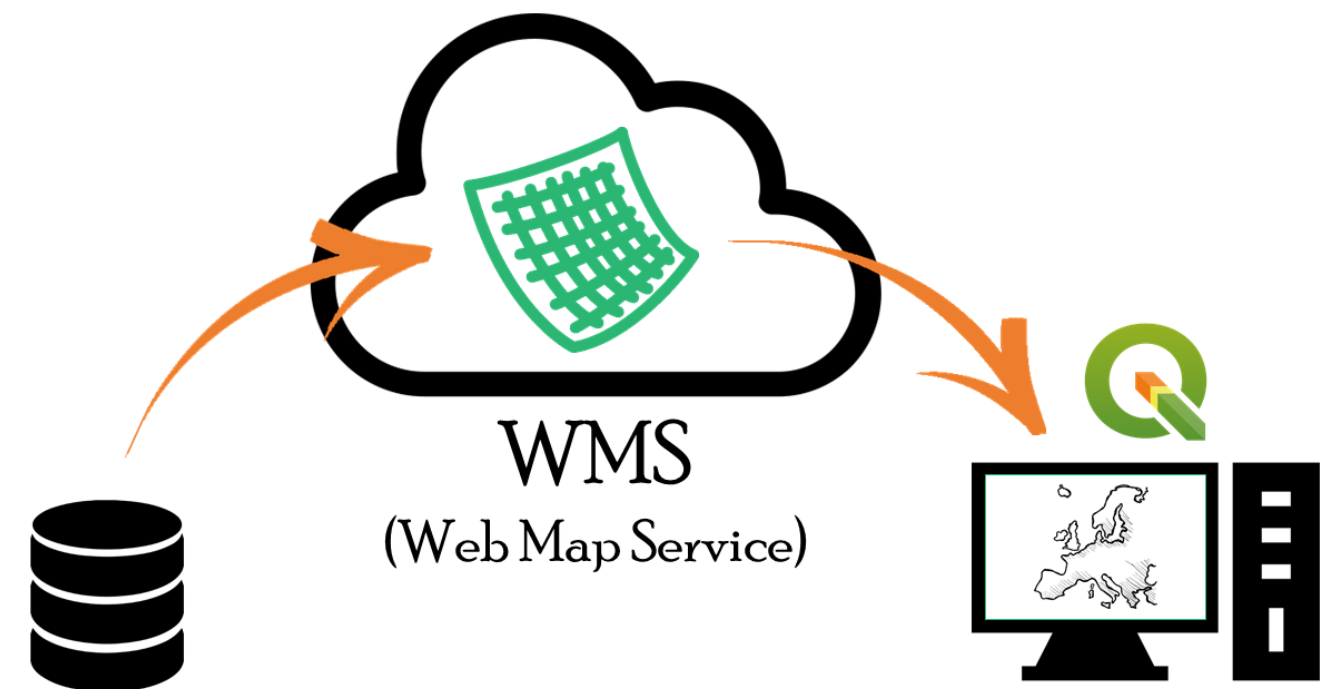
1. Dữ liệu (data) (tiếp theo)

❖ Web Files

- Khi internet trở thành thư viện lớn nhất thế giới, dữ liệu địa lý đã thích nghi với các loại lưu trữ và truy cập riêng của nó.
- Ví dụ: GeoJSON, GeoRSS và các dịch vụ bản đồ web (WMS) được xây dựng đặc biệt để phục vụ và hiển thị các đặc điểm địa lý qua internet.

GEOJSON

```
{  
  "type": "Feature",  
  "geometry": {  
    "type": "Point",  
    "coordinates": [125.6, 10.1]  
  },  
  "properties": {  
    "name": "Dinagat Islands"  
  }  
}
```

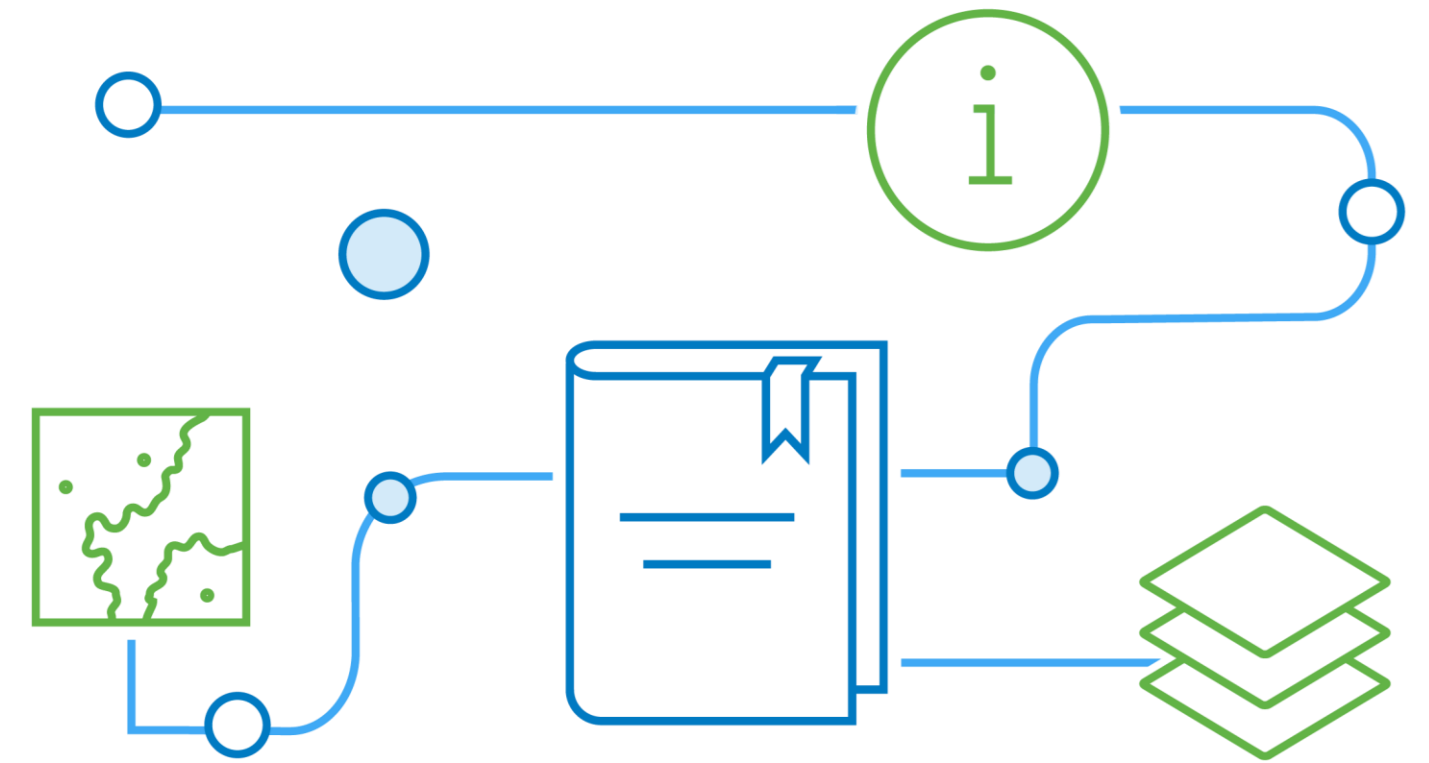


Thành phần chính của GIS

1. Dữ liệu (data) (tiếp theo)

❖ Multi-temporal

- **Dữ liệu đa thời gian** gắn một thành phần thời gian vào thông tin. Nhưng dữ liệu địa lý đa thời gian không chỉ có thành phần thời gian mà còn có thành phần địa lý.
- Ví dụ: Dữ liệu thời tiết và khí hậu theo dõi cách nhiệt độ và thông tin khí tượng thay đổi theo thời gian trong bối cảnh địa lý.



Thành phần chính của GIS

2. Phần cứng (Hardware)

- **Các thành phần phần cứng của GIS** bao gồm máy tính, bộ nhớ (CPU hoặc trạm làm việc), thiết bị lưu trữ dữ liệu, ổ băng hoặc các thiết bị khác, máy quét, máy số hóa, máy vẽ, máy in, các đơn vị hệ thống định vị toàn cầu (GPS).
- Người dùng điều khiển máy tính và các thiết bị ngoại vi thông qua một đơn vị hiển thị hình ảnh hoặc thiết bị đầu cuối.
 - **Ổ đĩa:** cung cấp không gian để lưu trữ dữ liệu bản đồ và tài liệu ở định dạng kỹ thuật số và gửi chúng đến máy tính.
 - **Máy vẽ:** được sử dụng để trình bày kết quả của quá trình xử lý dữ liệu.
 - **Ổ băng hoặc ổ CD/DVD:** được sử dụng để lưu trữ dữ liệu hoặc chương trình.
 - **Máy quét hoặc máy số hóa:** cần thiết để chuyển đổi dữ liệu tương tự sang định dạng kỹ thuật số.

Thành phần chính của GIS

3. Phần mềm (Software)

- **Các thành phần phần mềm GIS** và các thành phần phụ có nhiều yếu tố chức năng để thực hiện các hoạt động khác nhau. Tất cả phần mềm GIS đều đáp ứng yêu cầu này; ngoại trừ sự khác biệt về giao diện người dùng của chúng.
- Một vài phần mềm được sử dụng trong môi trường GIS:
 - ArcGIS
 - QGIS
 - Google Earth
 - ...



Thành phần chính của GIS



4. Con người (People)

- Con người là thành phần chính của GIS
- Lập kế hoạch, thiết kế, lập trình, duy trì nó, cung cấp dữ liệu, diễn giải kết quả, triển khai và vận hành hệ thống cũng như đưa ra quyết định dựa trên đầu ra yêu cầu.
- Con người là thành phần phức tạp nhất của GIS. Thành phần này dễ gặp lỗi nhất và là thành phần duy nhất có khả năng tự sửa chữa và có thể sửa chữa các thành phần khác.
- Các cá nhân có thể hoạt động như một quản lý GIS, nhà phân tích, kỹ thuật viên hoặc người dùng. Hầu hết tất cả đều nên có kiến thức cơ bản cần thiết để làm việc với dữ liệu địa lý - kiến thức về nguồn dữ liệu, quy mô và độ chính xác, và các sản phẩm phần mềm.

Thành phần chính của GIS

5. Quy trình (Procedures or method)

- **Một hệ thống GIS thành công** hoạt động theo một kế hoạch được thiết kế tốt, các quy tắc kinh doanh, quy trình và phương pháp riêng biệt của từng tổ chức.
- Các công nghệ GIS tiên tiến và các công cụ mới chỉ có thể được sử dụng hiệu quả nếu chúng được tích hợp đúng cách vào toàn bộ chiến lược kinh doanh và hoạt động của bất kỳ tổ chức nào.
- Các quy trình và yêu cầu phần mềm sẽ giúp xác định danh sách các kỹ năng cần thiết để vận hành các chức năng, quy trình GIS và đưa ra phán đoán.

Thành phần chính của GIS

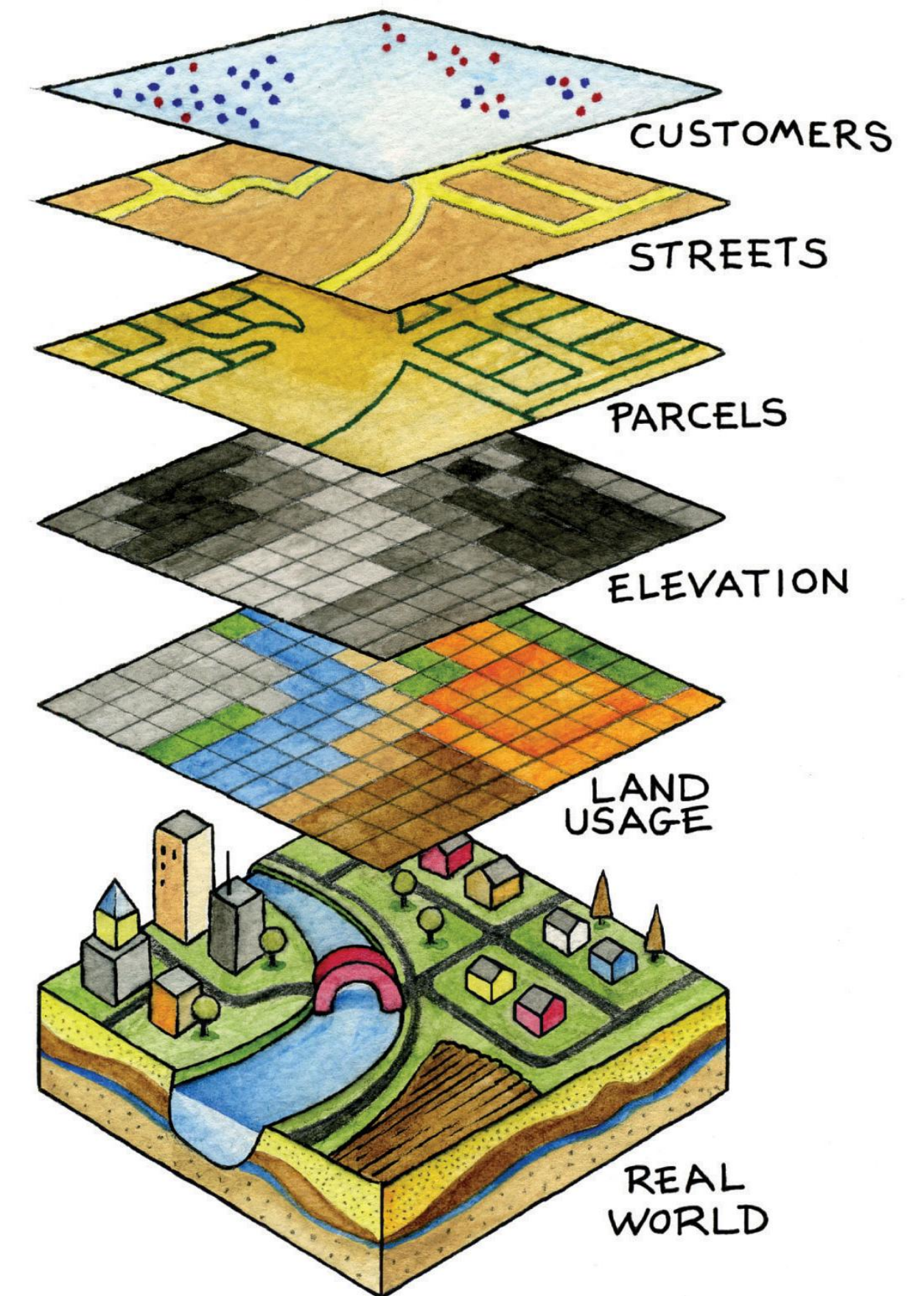
5. Quy trình (Procedures or method) (tiếp theo)

- Thành phần này bao gồm các chức năng sau:
 - Phương pháp và quy trình thu thập, mã hóa và lưu trữ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu GIS
 - Phương pháp và quy trình đảm bảo/chứng nhận chất lượng dữ liệu để đảm bảo rằng tất cả dữ liệu đều chính xác, nhất quán và cập nhật để phân tích
 - Phương pháp và quy trình thao tác và truy vấn dữ liệu
 - Phương pháp và quy trình chuẩn bị và chuyển đổi dữ liệu từ các nguồn khác nhau
 - Kỹ thuật truy xuất, vận hành, phân tích, biểu diễn, trình bày và phổ biến dữ liệu, v.v.

Sử dụng và ứng dụng GIS

1. Môi trường

- Người dùng nhiều nhất là trong lĩnh vực môi trường.
- Ví dụ: các nhà bảo tồn sử dụng GIS để nghiên cứu biến đổi khí hậu, nghiên cứu nước ngầm và nghiên cứu sông ngòi,...



Sử dụng và ứng dụng GIS

2. Quân sự và quốc phòng

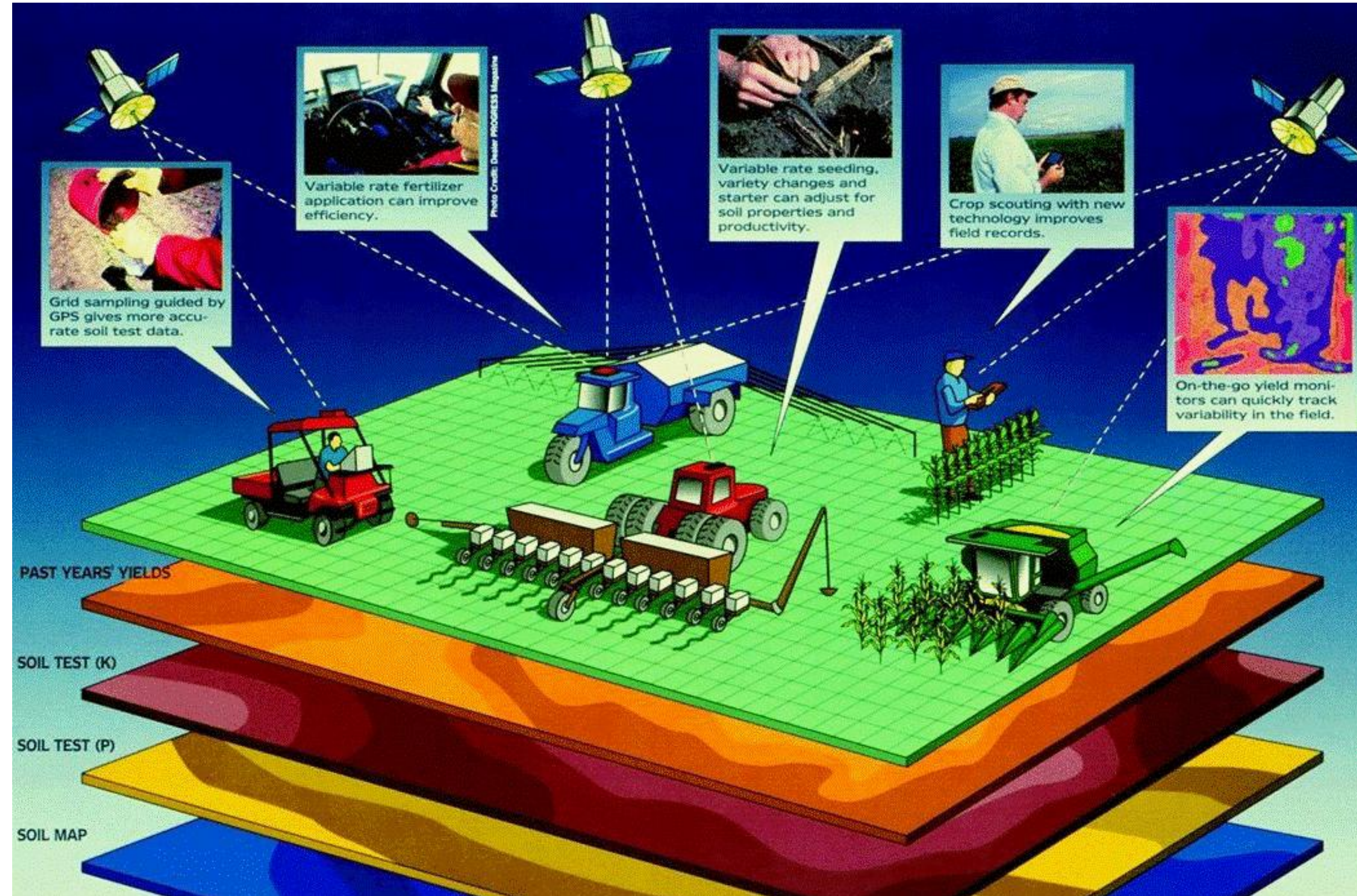
- Quân đội là người dùng lớn của GIS.
- Họ sử dụng nó cho tình báo vị trí, quản lý hậu cần và vệ tinh gián điệp, UAV, tên lửa,...



Sử dụng và ứng dụng GIS

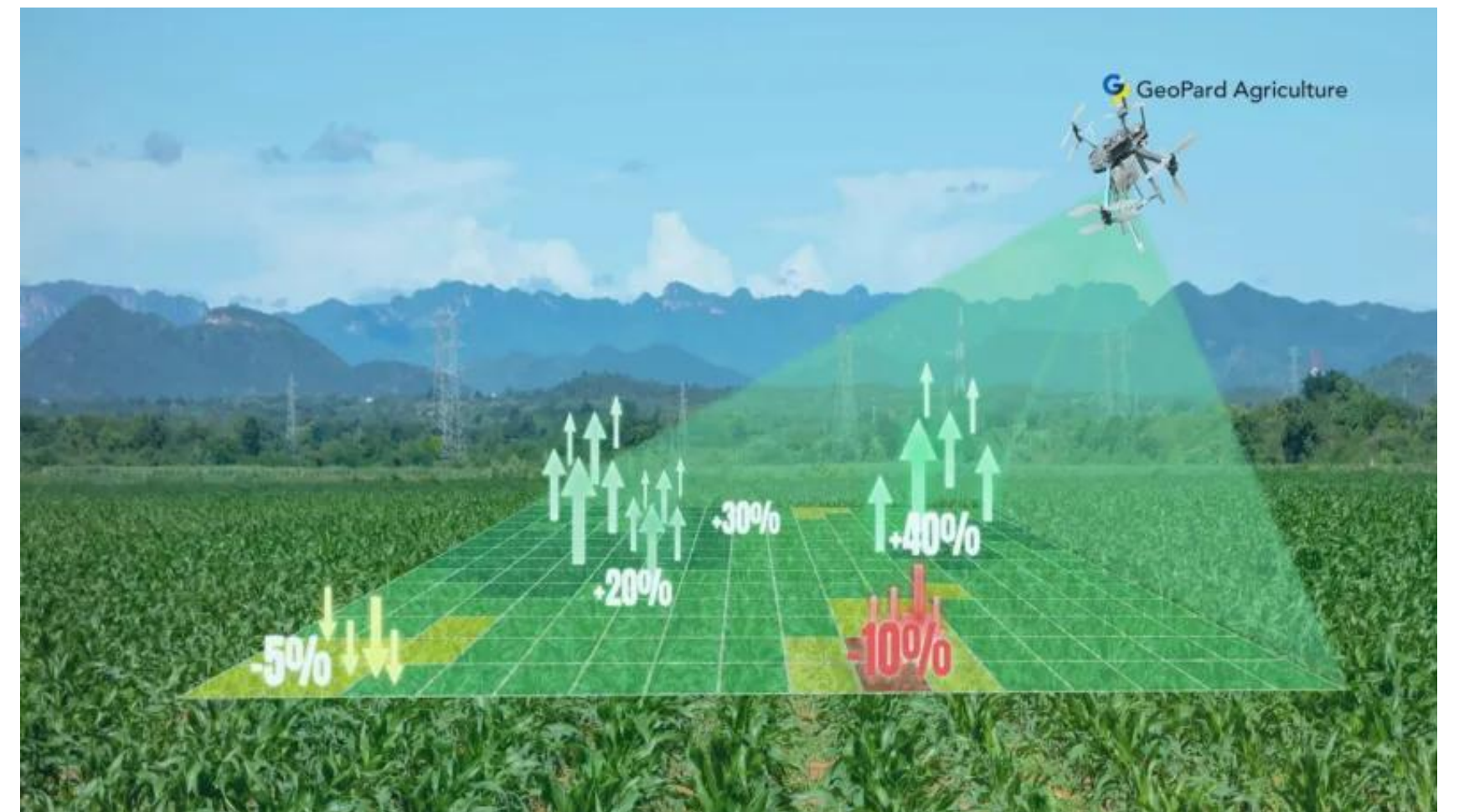
3. Nông nghiệp

- Nông dân sử dụng nó cho nông nghiệp chính xác, lập bản đồ đất và năng suất cây trồng.
- Theo dõi sâu bệnh, phun thuốc,... ở cây trồng



Sử dụng và ứng dụng GIS

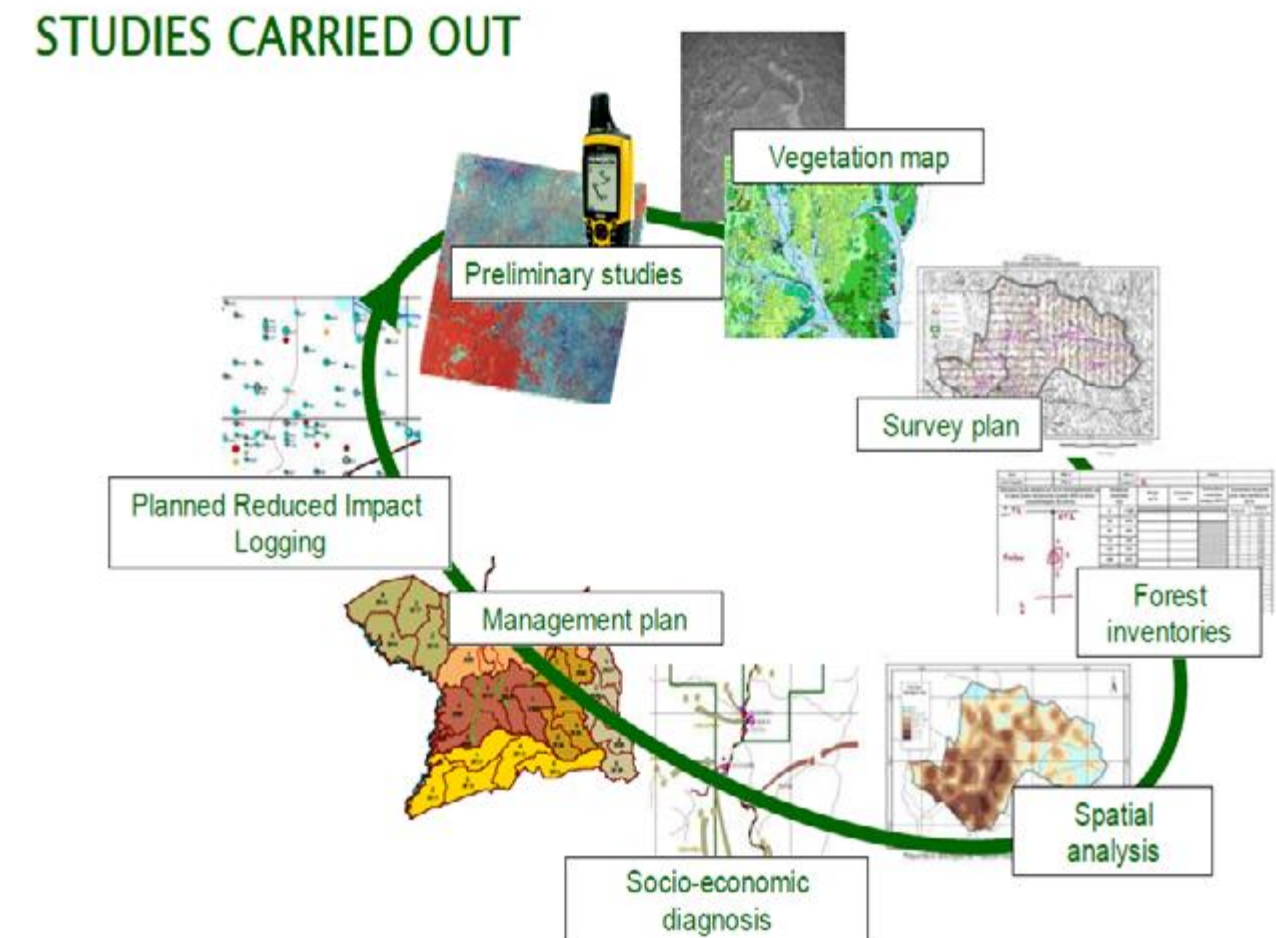
3. Nông nghiệp (tiếp theo)



Sử dụng và ứng dụng GIS

4. Lâm nghiệp

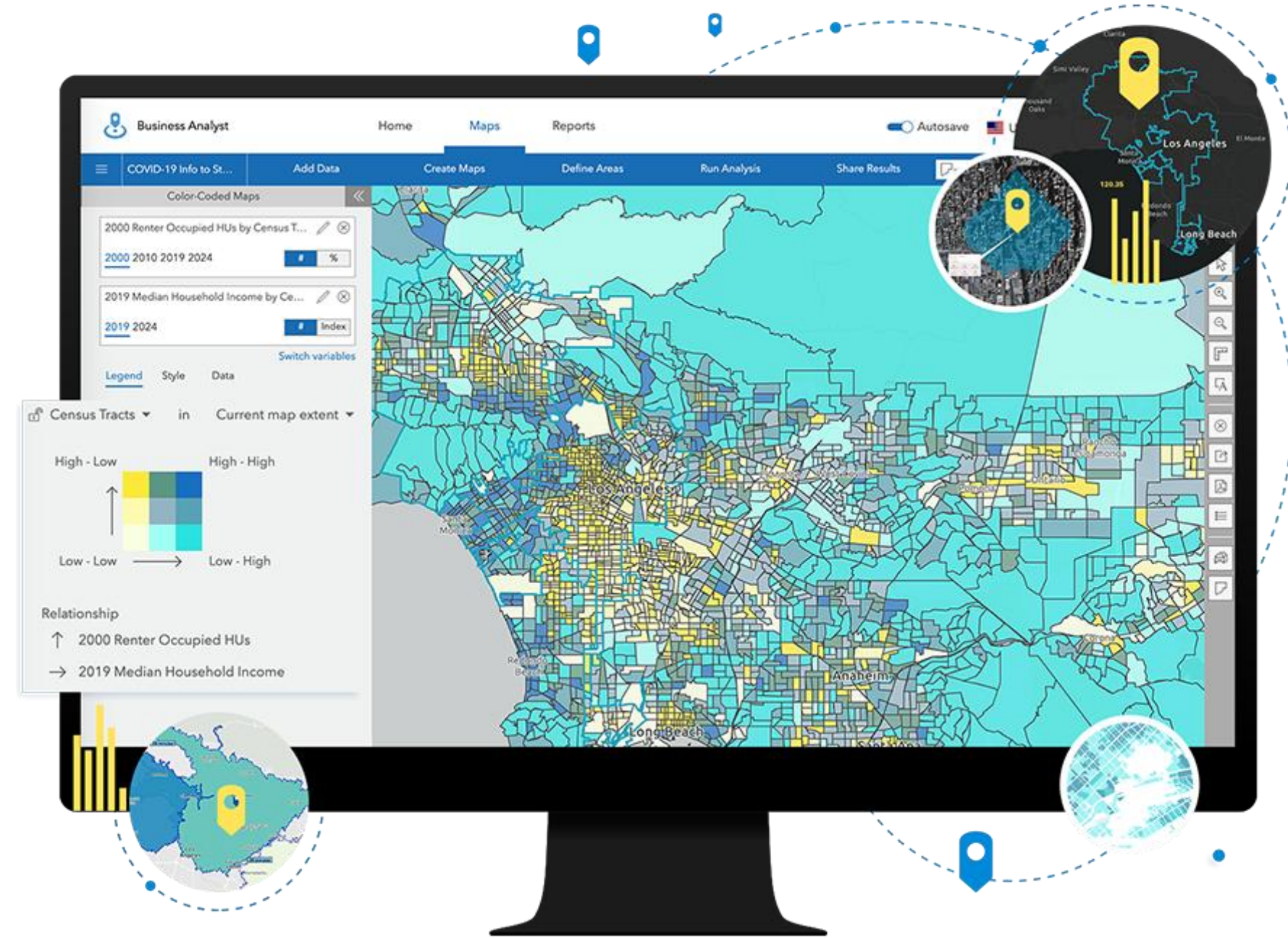
- Các nhà lâm nghiệp quản lý gỗ, theo dõi nạn phá rừng và kiểm kê các khu rừng bằng GIS.
- Theo dõi sự phát triển động thực vật, theo dõi sự bất thường trong rừng,...



Sử dụng và ứng dụng GIS

5. Kinh doanh

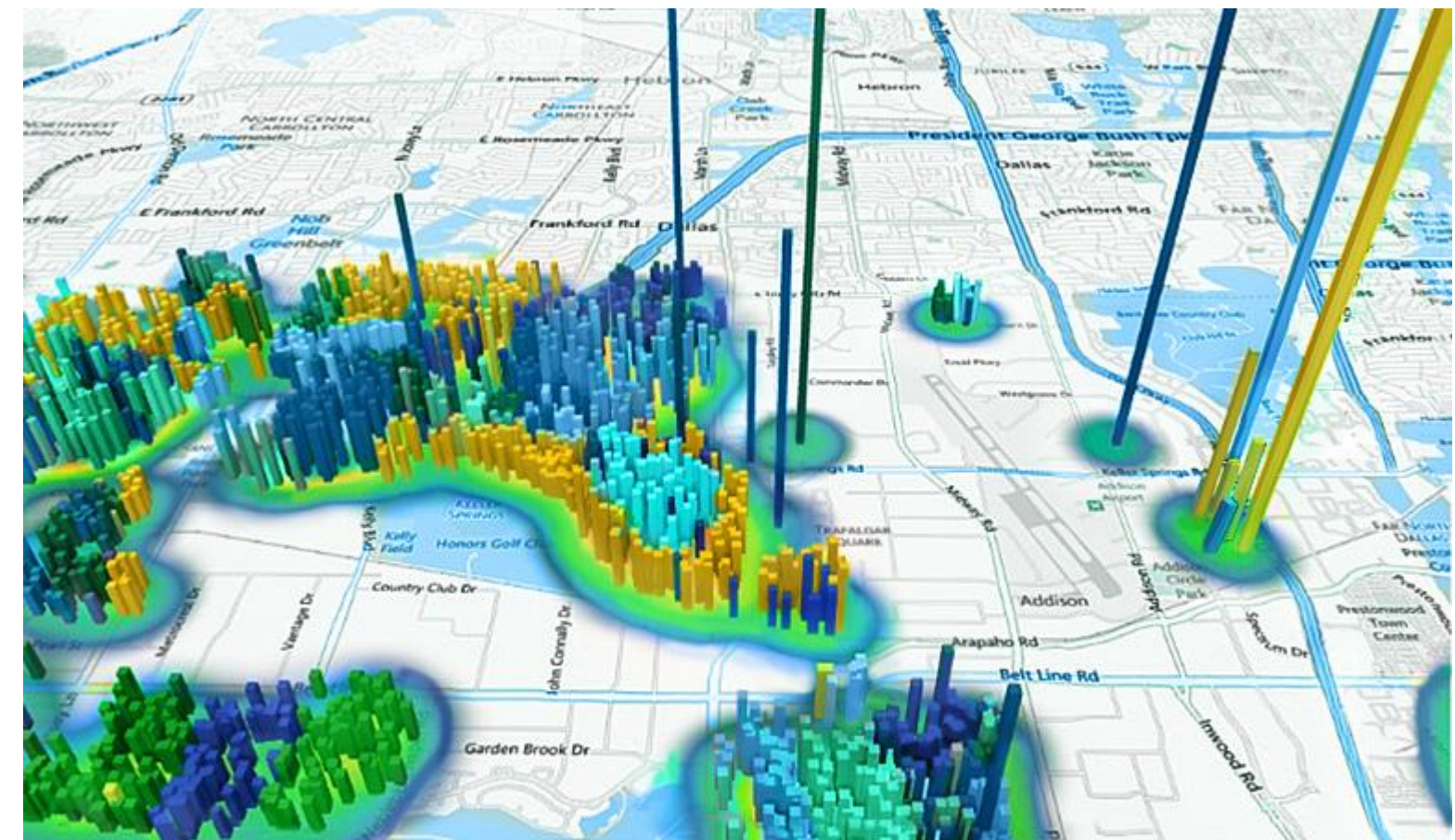
- GIS được sử dụng để quản lý thông tin kinh doanh dựa trên vị trí của nó.
- GIS có thể theo dõi vị trí của khách hàng, xác định vị trí kinh doanh, nhằm mục tiêu các chiến dịch tiếp thị và tối ưu hóa khu vực bán hàng cũng như mô hình hóa các mẫu chi tiêu bán lẻ.



Sử dụng và ứng dụng GIS

5. Bất động sản

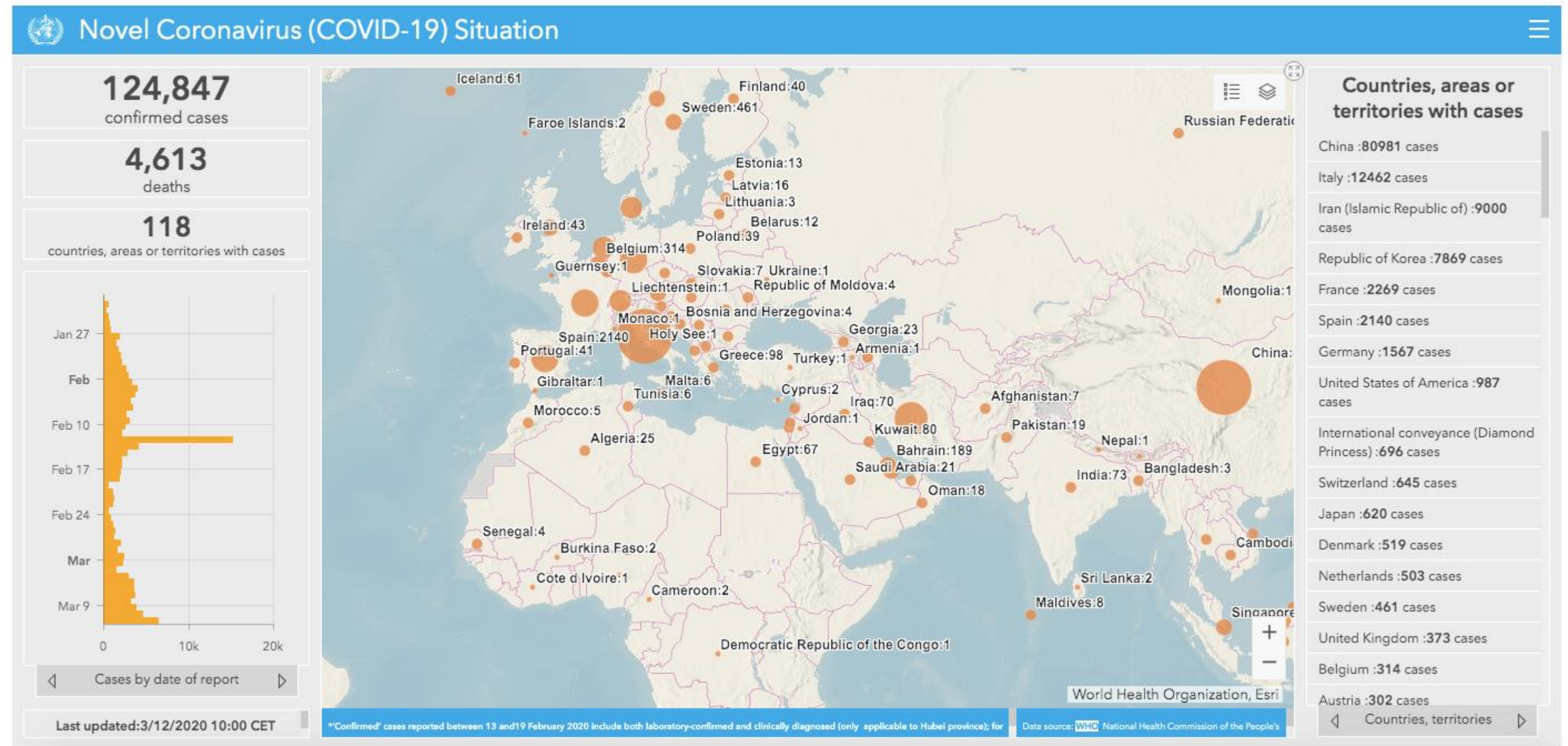
Các ví dụ trong bất động sản bao gồm phân tích thị trường, định giá nhà và quy hoạch vùng.



Sử dụng và ứng dụng GIS

6. An toàn công cộng

GIS cho thấy sự
lây lan của dịch
bệnh, ứng phó
thảm họa và sức
khỏe cộng đồng.



Những lợi ích của GIS

1. Tăng cường ra quyết định chiến lược
2. Cải thiện tiếp thị và quảng cáo
3. Trực quan hóa dữ liệu kinh doanh trên bản đồ
4. Ghi lại dữ liệu địa lý
5. Lập kế hoạch mở rộng thị trường
6. Cân bằng các khu vực bán hàng
7. Giảm chi phí vận hành

1. Tăng cường ra quyết định chiến lược

- ❖ Với trực quan hóa dữ liệu không gian địa lý dựa trên bản đồ trực quan, hệ thống GIS giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp phân tích dữ liệu không gian địa lý và dữ liệu kinh doanh của họ để ra quyết định dễ dàng và nhanh chóng hơn.
- ❖ Các doanh nghiệp có thể rút ra các xu hướng và mô hình có ý nghĩa bằng cách tận dụng dữ liệu để cải thiện kế hoạch mở rộng kinh doanh của họ.
- ❖ GIS cũng hỗ trợ chính phủ trong việc quy hoạch khu vực, quy hoạch đô thị, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường, cùng nhiều thứ khác.

2. Cải thiện tiếp thị và quảng cáo

- ❖ GIS cung cấp cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp những hiểu biết không gian địa lý được rút ra từ dữ liệu vị trí và dữ liệu kinh doanh cho một khu vực cụ thể.
- ❖ Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp có thể tận dụng những hiểu biết này để xây dựng chiến lược tiếp thị và các chiến dịch khách hàng cá nhân hóa dựa trên vị trí.

3. Trực quan hóa dữ liệu kinh doanh trên bản đồ

- ❖ Với các công cụ GIS, các tổ chức có thể có cái nhìn toàn cảnh về các điểm dữ liệu vị trí và kinh doanh chính trên bản đồ để có tầm nhìn toàn diện.
- ❖ Giúp các doanh nghiệp trực quan hóa các điểm dữ liệu chính như cạnh tranh, phạm vi khách hàng, khoảng trống, thị trường mới và cơ hội để củng cố các quyết định kinh doanh của họ.



4. Ghi lại dữ liệu địa lý

- ❖ GIS giúp duy trì dữ liệu địa lý quan trọng và ghi lại các thay đổi cũ và mới ở các khu vực khác nhau.
- ❖ Theo dõi các địa lý văn hóa như điều tra dân số, quyền sở hữu đất đai và ranh giới hành chính.
- ❖ Các ví dụ khác bao gồm kiểm kê rừng và sinh học, đo lường môi trường, ứng dụng nông nghiệp, ...
- ❖ Các tổ chức chính phủ cũng có thể sử dụng các ứng dụng bản đồ để tương tác với cộng đồng và cải thiện việc ra quyết định chính sách.

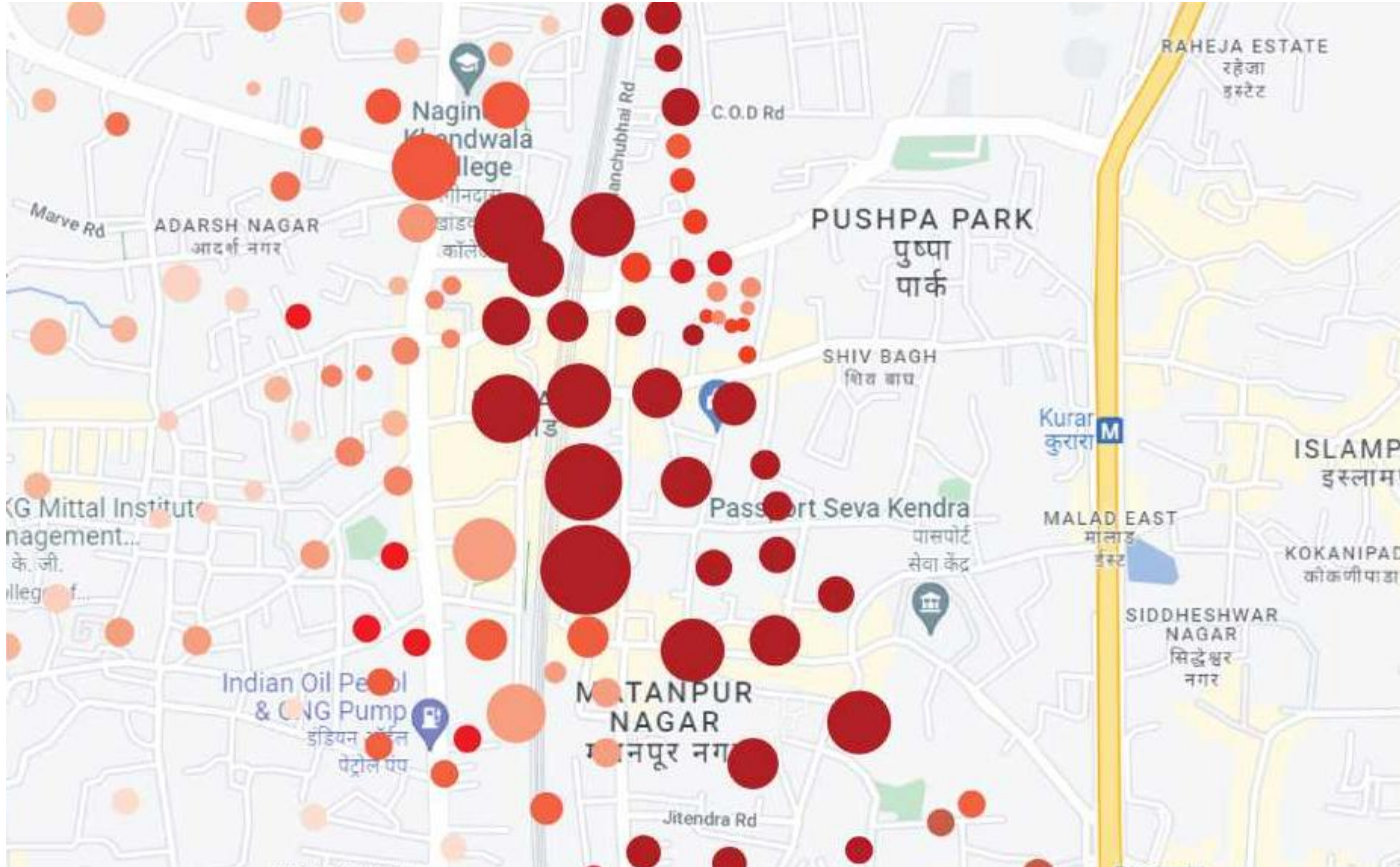
5. Lập kế hoạch mở rộng thị trường

- ❖ Cho phép các nhà lãnh đạo bán hàng và chiến lược lập kế hoạch mở rộng kinh doanh.
- ❖ Tận dụng chiến lược các biến số điểm quan tâm (Pol) như mật độ dân số, chỉ số thu nhập, hồ sơ xã hội - nhân khẩu học, hành vi mua hàng của người tiêu dùng, phạm vi cạnh tranh, v.v., và kết hợp các điểm dữ liệu này với các biến số kinh doanh hiện có mang lại một chiều hướng mới cho kế hoạch mở rộng.

5. Lập kế hoạch mở rộng thị trường (tiếp theo)

- ❖ Cung cấp cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tầm nhìn vào các thị trường mới, chưa được khai thác.
- ❖ Chúng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa phạm vi kinh doanh hiện có của họ.
- ❖ Ví dụ: Các nhà lãnh đạo bán hàng có cái nhìn trực quan dựa trên bản đồ về số lượng cửa hàng hoặc chi nhánh trong một khu vực địa lý cụ thể.
- ❖ Các nhà lãnh đạo có thể dễ dàng xác định các khu vực chưa được phục vụ và quá phục vụ, dẫn đến việc cải tổ phạm vi kinh doanh của họ.

5. Lập kế hoạch mở rộng thị trường (tiếp theo)



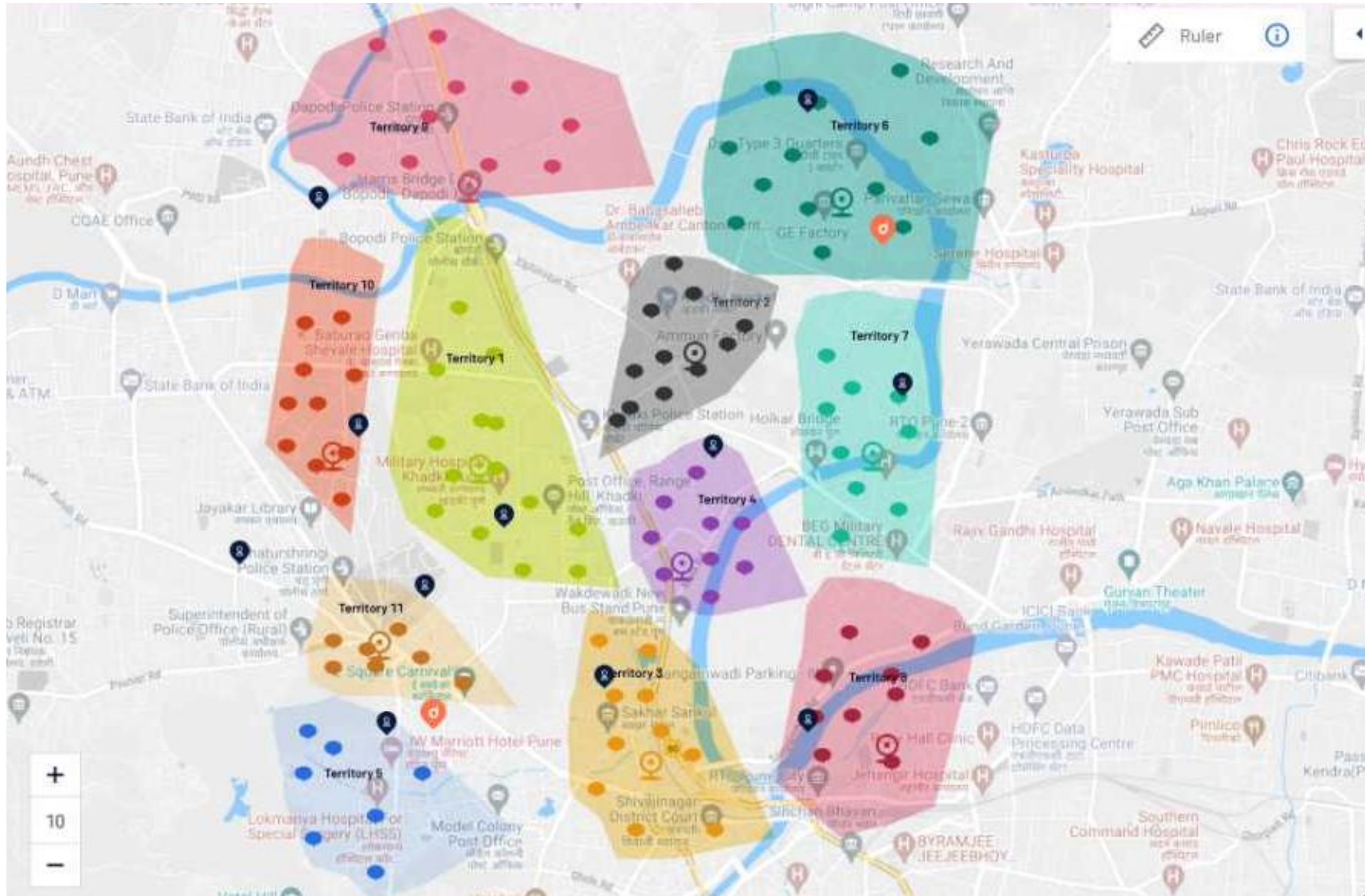
6. Cân bằng các khu vực bán hàng

- ❖ Thiết kế các lãnh thổ bán hàng cân bằng và công bằng tối đa hóa phạm vi bán hàng, giảm số lượng tuyến đường cho các đại diện bán hàng di chuyển, giảm khoảng cách di chuyển và tiết kiệm chi phí nhiên liệu và thời gian.
- ❖ Cung cấp cho các nhà lãnh đạo bán hàng khả năng thiết kế, tinh chỉnh và điều chỉnh lại các khu vực bán hàng, cho phép họ mở rộng phạm vi bán hàng của mình.
- ❖ Các khu vực bán hàng cân bằng cũng hợp lý hóa việc phân bổ và phân phối khách hàng tiềm năng.

6. Cân bằng các khu vực bán hàng (tiếp theo)

- ❖ Lập kế hoạch lãnh thổ cân bằng tối ưu hóa khối lượng công việc bán hàng, giảm rò rỉ khách hàng tiềm năng, đảm bảo sự tương tác cao với khách hàng tiềm năng và tăng tỷ lệ chuyển đổi.
- ❖ Với thuật toán phân cụm khu vực, các nhà lãnh đạo bán hàng có thể chạy nhiều mô phỏng để xác định kế hoạch khu vực tối ưu nhất dựa trên nhu cầu kinh doanh của họ.
- ❖ Các kế hoạch lãnh thổ cân bằng dẫn đến việc lập lịch trình và tuyến đường tối ưu, dẫn đến nhiều cuộc họp khách hàng tiềm năng hơn.

6. Cân bằng các khu vực bán hàng (tiếp theo)



7. Giảm chi phí vận hành

- ❖ Bằng cách cân bằng khối lượng công việc bán hàng, các nền tảng phần mềm GIS có thể tối ưu hóa tài nguyên bán hàng.
- ❖ Lãnh đạo bán hàng có thể hiểu rõ ràng việc phân bổ đại lý bán hàng cho một khu vực địa lý cụ thể, từ đó giảm thiểu tình trạng tuyển dụng quá mức.
- ❖ Hệ thống GIS cung cấp và xác minh địa chỉ, giúp chuẩn hóa địa chỉ của khách hàng tiềm năng, khách hàng, chi nhánh, cửa hàng, trung tâm phân phối, kho bãi, ...
- ❖ Việc chuẩn hóa địa chỉ giúp giảm thời gian di chuyển của đại diện bán hàng khi đến các địa điểm gặp gỡ khách hàng tiềm năng.
- ❖ Giúp công ty lên lịch và lập kế hoạch các tuyến đường tối ưu cho các yêu cầu dịch vụ giao hàng → Giúp các đơn hàng được thực hiện đúng hạn và nhanh chóng với các địa điểm giao hàng chính xác.

7. Giảm chi phí vận hành (tiếp theo)

- ❖ Các nền tảng GIS trang bị cho các nhà quản lý logistics và chuỗi cung ứng một bản đồ trực quan về chuỗi cung ứng hiện tại của họ và cung cấp những thông tin có thể hành động để tối ưu hóa chuỗi cung ứng.
- ❖ Phần mềm GIS tối ưu hóa thiết kế mạng lưới chuỗi cung ứng bằng cách chồng lớp phân tích không gian địa lý lên dữ liệu kinh doanh hiện tại, từ đó giảm đáng kể chi phí vận hành và logistics.

Phần mềm sử dụng cho môn học



www.anaconda.com



Visual Studio Code

code.visualstudio.com



colab.research.google.com



www.python.org



jupyter.org

Thank
You!